

GéoAstro – Module Statistique

Mode d'emploi — Guide rapide

Ce guide présente la procédure d'utilisation pratique du module statistique GéoAstro. Il décrit le workflow standard : préparation des données, lancement des calculs, export des résultats et comparaisons H/F.

1) Préparer le fichier CSV

Utiliser l'un des modèles fournis (FR ou EN) dans l'onglet **Modèles CSV**.

Chaque ligne correspond à une personne.

Champs obligatoires :

- Nom / Identifiant
- Date de naissance
- Heure TU
- Latitude
- Longitude

 Les formats doivent être respectés afin d'assurer la compatibilité avec le module statistique et les modules graphiques.

2) Importer le fichier et lancer l'analyse

Ouvrir l'onglet **Analyse**.

Procédure :

1. Charger le fichier CSV
2. Choisir la langue d'affichage
3. Sélectionner le nombre de permutations (1 000 ou 10 000)
4. Cliquer sur **Lancer le calcul statistique**

À la fin du traitement, le tableau des résultats s'affiche.

3) Contenu des résultats

Le tableau renseigne notamment :

- les valeurs observées,
- les moyennes obtenues par permutations,
- le z-score,
- les probabilités empiriques (survalorisation / sous-valorisation).



Les résultats indiquent uniquement des écarts au hasard.

Ils n'ont pas de valeur interprétative en eux-mêmes et doivent être replacés dans le cadre méthodologique décrit dans le protocole GéoAstro.

4) Exporter les résultats

Cliquer sur **Exporter résultats CSV**.

Le fichier exporté est formaté pour être directement utilisé dans :

- le module graphique (histogrammes)
 - le module courbes (Gauss / KDE)
-

5) Comparaison Hommes / Femmes (optionnel)

Ouvrir l'onglet **Comparaison H/F**.

Procédure :

1. Charger un fichier CSV composé d'un groupe « Hommes »
2. Charger un fichier CSV composé d'un groupe « Femmes »
3. Générer le tableau fusionné H/F
4. Enregistrer le fichier CSV dédié

Ce fichier peut ensuite être chargé dans le module graphique H/F (onglets **Histogrammes** et **Courbes**).

6) Générer des graphiques — Histogrammes

Ouvrir l'onglet **Histogrammes**.

Ce module permet de visualiser les résultats sous forme d'histogrammes comparatifs, à partir d'un fichier CSV exporté depuis l'analyse statistique.

Procédure :

- Charger le fichier CSV de résultats
- Choisir la population :
 - Global
 - Hommes / Femmes¹
- Sélectionner la catégorie à afficher (planètes, familles RET, signes du zodiaque, etc.)
- Optionnel :
 - afficher ou non les z-scores et p-values
- Cliquer sur **Générer le graphique**

Le graphique peut être exporté en PNG via le bouton **Exporter PNG**.

 Les histogrammes représentent des écarts relatifs aux moyennes de permutation. Ils ne constituent pas une interprétation, mais un support visuel d'analyse.

7) Générer des graphiques — Courbes (Gauss / KDE)

Ouvrir l'onglet **Courbes**.

Ce module permet de visualiser la distribution statistique d'un élément sous forme :

- de courbe gaussienne (loi normale)
- ou de courbe KDE (lissage empirique)

Procédure :

- Charger le fichier CSV de résultats
- Choisir la population (Global ; H/F¹)
- Sélectionner la catégorie et l'élément astrologiques à afficher
- Choisir le type de courbe :
 - **Gaussienne**
 - **KDE²** (si disponible)
- Cliquer sur **Générer le graphique**

Le graphique peut être exporté en PNG via **Exporter en PNG**.

 La courbe représente la position du score observé par rapport à la distribution issue des permutations.

Elle constitue un support visuel d'analyse et ne doit pas être interprétée isolément.

¹ CSV généré par l'onglet Comparaison H/F.

² La génération de courbes KDE n'est possible que si, lors de l'analyse statistique (onglet *Analyse*), l'option Inclure fichier KDE a été cochée avant le lancement du calcul.
Dans le cas contraire, seules les courbes gaussiennes sont disponibles.

8) Bonnes pratiques

- privilégier des échantillons homogènes et documentés,
- éviter les fichiers mélangés (H/F) pour les comparaisons,
- conserver les jeux de données sources et exports associés.

Documentation complète

Pour le détail méthodologique, la justification statistique et des exemples commentés :
→ se reporter au **Protocole de fonctionnement GéoAstro**.